El método demostrativo en las Ciencias Formales

La matemática: constructos formales y realidad

Una demostración es una prueba lógica, no supone una prueba empírica ni afirma o niega nada acerca de la verdad fáctica de las premisas o conclusiones involucradas. En lógica, aritmética, geometría, la verdad de las proposiciones no se demuestra mediante ningún método experimental. En estos casos, una prueba lógica es un “señalamiento” de las implicancias entre un conjunto de proposiciones llamadas “axiomas” (que no se demuestran) y otras proposiciones llamadas “teoremas” que sí deben demostrarse.

Desde el punto de vista lógico, una demostración puede verse como un argumento cuyas premisas son los axiomas o postulados, y la conclusión es la conjunción de todos los teoremas deducidos. Esta cuestión lógica tiene que ver con la validez de la interferencia y afecta al plano sintáctico, a la admisión de ciertas reglas dentro del lenguaje, y no a la verdad o falsedad empírica de sus proposiciones. A diferencia de las proposiciones de las ciencias fácticas, sólo los “vacíos” teoremas deducidos de los axiomas son verdaderos, pero no dicen nada acerca del mundo.

La aplicabilidad de las ciencias formales a la realidad es objeto de discusión filosófica. Popper afirma que es insostenible la creencia de que cualquiera de los cálculos de la aritmética es aplicable a cualquier realidad. La aplicación no es real, sino aparente.

La concepción clásica sobre la metodología de las ciencias formales se encuentra ya en Aristóteles, cuando destaca los 3 supuestos fundamentales de la ciencia demostrativa:

Supuesto de deducibilidad: admite que la ciencia demostrativa debe partir de ciertos principios, los indefinibles, que servirán para definir cualquier otro término, y, por otro lado, deberá partir de los indemostrables o axiomas para demostrar todas las verdades de esa ciencia mediante el empleo de reglas.

Supuesto de evidencia: exige que los axiomas sean de tal naturaleza que se los pueda aceptar como verdaderos sin demostración. La evidencia debe alcanzar también a los términos primitivos de manera que su claridad permita aceptarlos sin definición. Las definiciones son las encargadas de declarar unívocamente el ser de las cosas y por ello serían verdaderas.

Supuesto de realidad: los dos supuestos anteriores se admiten junto a este, puesto que, para Aristóteles, “ciencia” es siempre”ciencia de la realidad”.

El prototipo de esta “presentación axiomática” son los Elementos de la Geometría de Euclides. En los Elementos, toda la geometría, hasta entonces una reunión de reglas empíricas para medir o dividir figuras, se convierte en ciencia deductiva: de este modo, el conocimiento empírico pasa a ser conocimiento formal.

Además de los axiomas, Euclides emplea postulados.

Axiomas:

“Cosas iguales a una misma cosa, son iguales ente sí.”

“Si a cosas iguales se le agregan cosas iguales, las sumas son iguales.”

Postulados:

Desde cualquier punto a cualquier otro se puede trazar una recta.

Toda recta limitada puede prolongarse indefinidamente en la misma dirección.

Con cualquier centro y con cualquier radio se puede trazar una circunferencia.

Todos los ángulos rectos son iguales entre sí.

Si una recta, al cortar a otras dos, forma de un mismo lado ángulos internos menores que dos rectos, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan del lado que están los ángulos menores que dos rectos.

Los axiomas tienen un carácter general, mientras que los postulados son considerados como los puntos de partida específicos de cada ciencia. Ambos son considerados verdades evidentes que no tienen necesidad de demostración. Sobre la base de ellos demuestra un conjunto de proposiciones; estas proposiciones demostradas son los teoremas.

Durante el siglo XIX y principios del XX, desarrollos revolucionarios en el campo de las matemáticas pusieron en crisis los presupuestos de la ciencia demostrativa.

Saccheri: sustituyó el postulado de las paralelas por otros supuestos contrarios y después trató de deducir una contradicción del conjunto de los otros postulados de Euclides y este nuevo conjunto de enunciados. Demostró que la geometría euclideana es incompatible con otras, y no contradictoria.

Gauus, Lobachevsky, Bolyai y Riemann: abrieron nuevos caminos para el desarrollo del sistema aximático.

Bool y De Morgan: en el campo de la lógica, constituyeron un estímulo para que distintas disciplinas incorporaran desarrollos cada vez más generales.

Teoría de conjuntos de Cantor y la lógica de Frege: aportaron el maximo de generalización premisible para la época, y permitieron caracterizar una nueva concepción de las ciencias formales.

Whitehead y Russell: en los Principia Mathematica complementan la tarea revolucionaria. En esta concepción, la visión clásica de las ciencias deductivas es reemplazada por otra donde la matemática se presenta como una jerarquía de estructuras caracterizadas por ciertas propiedades formales definidas axiomáticamente.

Euclides ya no es la última palabra en geometría, puesto que se pueden construir nuevos sistemas geométricos empleando axiomas distintos e incluso incompatibles con los suyos. La convicción de que los axiomas pueden establecerse en virtud de su autoevidencia resultó desmentida.

Sistemas axiomáticos:

Los componentes de los sistemas axiomáticos son:

Los términos primitivos.

Las definiciones.

Los axiomas.

Reglas (razonamientos deductivos)

Teoremas.

A fines del S.XIX, Peano intentó sistematizar axiomáticamente las verdades conocidas tradicionalmente sobre los números naturales, sus propiedades y operaciones básicas. Ejemplo: algunos componentes del sistema axiomático construido:

Términos primitivos:

C1 Número natural.

C2 Cero.

C3 El siguiente de.

Axiomas:

A1 Si un objeto es número natural, el siguiente también lo es.

A2 El cero es un número natural.

A3 El cero no es el siguiente de ningún número natural.

A4 Dos objetos con el mismo siguiente son el mismo número natural.

A5 Si el cero tiene una propiedad Ø y el que un número natural sea Ø implica que su siguiente también es Ø, entonces todo número natural tiene Ø.

A5 es considerado un sistema axiomático ya que tiene una variable Ø

Teoremas:

T1 El siguiente del siguiente de cero es un número natural.

T2 El siguiente del siguiente de cero no es el siguiente de cero.

T3 Cero no es el siguiente del siguiente de cero.

Definiciones:

D1 Uno es el siguiente de cero.

D2 Dos es el siguiente de uno.

Los términos primitivos no se definen, pero sirven para definir otros términos (un intento de definir todos los términos conduciría a un círculo vicioso) Para evitar esto, en un sistema axiomático se seleccionan ciertos conceptos primitivos, y se definen a partir de ellos todas las demás nociones necesarias. Construcción de un sistema axiomático:

1° paso: Consiste en proporcionar una lista de todos los términos sin definición (es conveniente disponer sólo de pocos de estos términos)

2° paso: Consiste en establecer una relación de todas las proposiciones para las que no se dan demostraciones. Estas proposiciones son los axiomas del sistema.

3° paso: Para los axiomas es necesario partir de enunciados que no necesiten demostración. Los axiomas se consideran enunciados verdaderos sin que su verdad se derive de otros enunciados. Se busca siempre partir del menor número de axiomas.

Los axiomas y las definiciones son aparentemente triviales (Ej. Si soy argentino o soy argentino, entonces, soy argentino.) Aquí radica la fuerza de un sistema axiomático, en la medida en que, construido sobre sencillos axiomas, un sistema axiomático conduce a la formulación completa de una ciencia de ellos derivada.

4° paso: Consiste en desarrollar el sistema, deducir las consecuencias lógicas mediante el empleo de reglas de inferencia, que, en todos los casos, son razonamientos deductivos. Estas consecuencias son los teoremas del sistema.

Puede definirse a un teorema como “el último paso de una demostración”. Una demostración es un conjunto finito de enunciados donde cada uno de ellos es un axioma o es una consecuencia lógica de otros enunciados anteriores, en virtud de una regla de inferencia. Dado que los axiomas se admiten como enunciados verdaderos y las reglas de inferencia son razonamientos deductivos (transmiten la verdad entre premisas y conclusión), los teoremas son enunciados verdaderos.

Propiedades de los sistemas axiomáticos:

¿Qué condiciones deben satisfacer los axiomas y las reglas de inferencia para construir un sistema axiomático? No es necesario que los axiomas sean evidentes, elementales o escasos. E l sistema axiomático debe ser:

· Consistente: Un sistema es consistente si, desde los axiomas, no se puede derivar una fórmula y su negación. Un sistema inconsistente, carece de utilidad, puesto que todas las fórmulas podrían ser consideradas teoremas, incluso aquellas que se contradijeran. Si se logra derivar una fórmula y su negación como teoremas de un sistema, esto constituye una prueba de su inconsistencia. Pero si no se logra probar un caso de inconsistencia en un sistema axiomático, eso no prueba que el sistema sea consistente.

· Independientes: Los axiomas deben ser independientes entre sí. Ningún axioma debe derivarse de otros o del conjunto de axiomas. A menos que se pueda establecer que dos proposiciones son independientes, no se puede saber si son proposiciones distintas o dicen lo mismo de otro modo. Si se logra deducir un axioma de otro se prueba que el sistema es redundante y no independiente, pero si se trata de derivarlo y no se logra, eso no constituye una prueba de que los axiomas sean independientes.

· Completo: Esto permite derivar de los axiomas todas las leyes del sistema. En un sistema completo, el agregado de una ley no derivable hace inconsistente el sistema.

Estos requisitos constitutivos de los sistemas axiomáticos fueron objeto de revisión durante el S.XX. Gödel escribió un trabajo (“Acerca de proposiciones formalmente indecidibles de los Principia Mathematica y sistemas relacionados”) Las conclusiones establecidas por Gödel son actualmente aceptadas por sus implicancias revolucionarias en los fundamentos de las ciencias formales; son una prueba de la imposibilidad de demostrar ciertas proposiciones fundamentales en la aritmética y obligaron a reconocer que nunca se logrará construir una disciplina deductiva completa y exenta de contradicción, que contenga todas las proposiciones ciertas de la aritmética y la geometría, en las que hay problemas que no pueden decidirse de modo concluyente, lo que posibilita la aparición de inconsistencia e incompletitud. Lo que Gödel probó es comparable (isomorfo) a la afirmación “ese teorema

no tiene demostración”; descubrió que existían afirmaciones verdaderas (teoremas) que no podían ser probadas dentro del sistema, probó que todo sistema formal que contuviera a la aritmética elemental es incompleto y descubrió que la consistencia de dichos sistemas era imposible de probar. Gödel no consideraba que sus teoremas de incompletitud demostrasen la inadecuación del método axiomático, sino que permitían advertir que la deducción de teoremas no puede mecanizarse; justificaban el papel de la intuición en la investigación matemática.

La metodología de las ciencias formales es hoy una ciencia deductiva: se ocupa de investigar y analizar las teorías deductivas en lógica y en matemáticas, los signos que las componen, las relaciones semánticas que se establecen entre esas expresiones, el estudio de las propiedades de estas estructuras, etc. La semiótica (con el deslinde de sus dimensiones sintácticas, semánticas y pragmáticas) aporta un andamiaje conceptual útil para esta disciplina. El grado de desarrollo alcanzado ha servido para tomar nuevas precauciones al establecer los límites de los lenguajes formales, al realizar afirmaciones absolutas respecto de la verdad o falsedad de sus enunciados.

Interpretación y modelo de los sistemas axiomáticos:

El método axiomático es un poderoso instrumento de abstracción. El carácter ciego y mecánico de las demostraciones permite que puedan ser realizadas por máquinas. Los sistemas axiomáticos actuales son sistemas formalizados, lo que permite que un mismo sistema axiomático pueda tener varias interpretaciones. Cada interpretación se denomina un modelo. Se dice que se interpreta un concepto primitivo cuando se le atribuye un sentido, y se obtiene un modelo de un sistema axiomático cada vez que uno de tales conceptos se ha interpretado de manera que son ciertas las proposiciones que resultan de los axiomas. Para afirmar que una interpretación dada de los conceptos primitivos de un sistema axiomático constituye un modelo, deberemos disponer de un criterio para determinar la veracidad de proposiciones particulares formadas por las interpretaciones de los postulados.

Si dos modelos corresponden a un mismo sistema axiomático son isomorfos. Y si dos modelos son isomorfos, se admite que tendrán las mismas propiedades formales.